

2. **유한성 판정기준의 증명.** 이 조건이 필요함은 명백하다. 실제로  $\mathfrak{G}$ 가 유한 생성 정역이면,  $\mathfrak{G}$  자체를 판정기준에 나타나는 유한 생성 부분환  $\mathfrak{A}$ 로 잡을 수 있다.

역으로 계수체의 표수가  $p$ 일 때에는 **근체(Wurzelkörper)  $P^{1/p}$ 가 계수체  $P$ 의 유한 확대라는 가정<sup>1</sup>** 아래에서 이 조건이 충분하다. 표수가 0일 때에는 아무 제한 가정도 필요하지 않다. 이를 증명하려면  $\mathfrak{G}$ 가  $\mathfrak{A}$ 의 어떤 부분환에 관한 **유한 가군 생성계(Modulbasis)**를 가짐을 보이면 된다.

$\mathfrak{K}$ 는  $\mathfrak{A}$ 의 분수체<sup>2</sup>를,  $\mathfrak{L}$ 은  $\mathfrak{G}$ 의 분수체를 뜻한다고 하자.  $\mathfrak{A}$ 과  $\mathfrak{G}$ 는 영인자가 없는 환이므로 이 두 분수체가 존재하며,  $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$ 이다. 따라서 1의 따름정리에 의해  $\mathfrak{L}$ 은  $\mathfrak{K}$ 의 **유한 대수적 확대체**다. 또한 가정에 의해  $\mathfrak{G}$ 의 모든 원소는  $\mathfrak{A}$ 에 대해 정수적이므로,  $\mathfrak{G}$ 는  $\mathfrak{L}$ 에서  $\mathfrak{A}$ 에 대해 정수적인 모든 원소로 이루어진 환  $\mathfrak{G}'$ 의 부분환이다. 그러나  $\mathfrak{A}$ 이  $\mathfrak{K}$  안에서 정수적으로 닫혀 있다고 가정하지 않았으므로, 유한 확대에서 약수사슬정리(Teilerkettensatz)가 보존된다는 사실을 직접 적용할 수는 없다. 그 대신 먼저, 역시 유한 생성인  $\mathfrak{A}$ 의 부분환  $\mathfrak{A}'$ 로 넘어가야 하며, 이  $\mathfrak{A}'$ 는 그러한 정수적 닫힘 조건을 만족해야 한다.

---

<sup>1</sup>원논문 28쪽 각주 2 참조.

<sup>2</sup>원논문 28쪽 각주 2 참조.